Das Problem des „epistemischen Zugangs“

und seine Bedeutung für die Ontologie mathematischer Gegenstände

Verfasser: Anton Steinfadt

Version vom 03.10.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung 1
2. Die Rolle der Zeichen 2
3. Verräumlichung des Abstrakten 6
4. Abstraktion des Räumlichen 9
5. (Abstrakte) Bewegung in der Mathematik 9
6. Ist die Bewegung nur „abstrakt“? 11
7. Anwendbarkeit der Mathematik 15
8. Literaturverzeichnis 20
9. Bildverzeichnis 21

„Ich habe immer einmal Lust, […] eine Meinung zu vertreten, die meiner eigenen entgegengesetzt ist; und da geschieht es dann oft, daß mein Geist sich in der Richtung, die er nun eingeschlagen hat, so festfährt, daß ich meine ursprüngliche Meinung nicht mehr richtig finde und mich von ihr abwende. Ich fühle mich gleichsam irgendwie weiter dahin gezogen, wohin ich mich neige, und dann geht es von selbst weiter.“

(Michel de Montaigne: „Apologie des Raimond Sebond“ (II 12), in: *Die Essais*, S. 234)

1. Einführung

Die Mathematik befasst sich mit einer Vielzahl abstrakter Gegenstände: darunter Zahlen, Dreiecke, Funktionen, Gruppen, Graphen und Matrizen. Um die Objektivität, Nicht-Wahrnehmbarkeit oder Zeitlosigkeit mathematischer Abstrakta zu erklären, sind wir versucht, diese in ein platonisches Reich außerhalb von Raum und Zeit auszulagern. In eine Welt, die weder Veränderung erleidet, noch von unserer alltäglichen abhängig ist. Damit hat man ein Problem – dem ersten Anschein nach – „aus der Welt geschafft", steht aber gleich vor einem neuen. Spätestens seit Aristoteles besteht ein wiederkehrender Einwand gegen die Ideenlehre darin, dass Platon einer Erklärung schuldig bleibe, oder nur ungenügend begründen konnte, wie die intelligible Welt der Ideen mit der sinnlichen Welt der wahrnehmbaren Dinge interagiert. Es bleibe dabei einerseits im Dunkeln, was unter der Metapher der „Teilhabe" genau zu verstehen sei, und andererseits wie es uns gelingen könne, diesen „fernen", hinter den Dingen stehenden Bereich zu diskutieren. Eine metaphorische Passage im *Phaidros* erklärt den Ort der Ideen zwar als „überhimmlisch" (247); die wortwörtliche Vorstellung eines „Himmels über den Himmeln", in denen die Ideen wie Staubkörner in der Luft herumschwirren, wird Platon wohl aber nicht gerecht, und ist aus Sicht des antiken Griechen gar unverständlich. Bei Aristoteles heißt es zu der Frage des Ortes der Ideen etwa: „Platon aber läßt außerhalb keinen Körper zu, noch die Ideen, indem diese nirgends seien" (Physik, 203a 8). Ein *lokalistisches* Verständnis der „Ideenwelt" ist wohl aus der Luft gegriffen – und das wortwörtlich. Die Ideen sind nicht „da oben" und Franz Marcs *Blaues Pferd*[1] nicht das Urbild eines Pferdes. Sie sind weder nah noch fern; nicht „anderswo", sondern „nirgendwo".

Ungeachtet dessen, wie man die Ideenwelt nun genau fasst – die feineren Details seien den Platonexegeten überlassen –, erhebt sich die Frage, wie wir, als Menschen, mit dieser ‚Welt' in Kontakt treten können. Es besteht eine augenscheinliche Kluft zwischen unserer Erfahrungswelt und der Welt der Ideen, die unabhängig von Raum und Zeit existieren, weder kausal mit der physikalischen Welt verbunden sind, noch in irgendeinerweise von ihr abhängen. Platon „löst" dieses erkenntnistheoretische Dilemma mit der *Anamnesis*-Lehre; einem Gewaltgriff, nach dem der Mensch bereits bestehendes Wissen, das er im Laufe der Seelenwanderung „geschaut" hat, bei Eintritt in die Sinnenwelt wieder verliert, aber durch angestrengte Kontemplation – jedenfalls teilweise – wieder „hervorholen" kann.[2] Dies wird im *Menon* am Beispiel eines Sklavenjungen vorgeführt, dem Sokrates, im mäeutischen Stil, die korrekte Antwort auf ein geometrisches Problem „entlockt". Modernere Lösungsversuche berufen sich z. B. auf eine Form apriorischer Intuition, darunter Kurt Gödel. Man steht mit einer solchen Sicht ebenfalls vor ungeheuerlichen Schwierigkeiten, und es ist allzu verlockend, wie Brouwer es tat, auf mystische Worte zurückzugreifen, um diese nebulöse Gabe intuitiver Anschauung darzutun. Haskell Curry geht sogar so weit, den Anhängern Brouwers vorzuwerfen, dass sie dabei die „Intuition zu einer Gottheit gemacht haben".[3] Und

[1] Dieses Bild findet sich wiederkehrend in Schulbuchgrafiken und Online-Artikeln, die keinen Anspruch auf eine wissenschaftliche Platonexegese geltend machen und soll hier *pars pro toto* für das Mengsel vereinfachender Darstellungen der Ideenlehre stehen.

[2] Platon scheint diese Theorie im späteren Denken wieder aufgegeben zu haben. Dies würde erklären, warum Aristoteles sie in keiner seiner Kritiken aufgreift.

[3] Meschkowski (1972), S. 342

umgekehrt sagte Laugwitz den Formalisten nach, dass sie doch so reden müssten, als ob es einen platonischen Ideenhimmel gäbe.[4] Wir möchten diesen Versuchen nicht folgen und stattdessen eine Interpretation der Mathematik auf der Welt versuchen. Dem Problem des epistemischen Zugangs und dessen Bedeutung für die Ontologie mathematischer Gegenstände nachzugehen, heißt, die Untersuchung der Zugangsweisen, das Verständlich- und Begreiflichmachen, das „Umgehen mit" und „Hervorgehen von" mathematischen Sachverhalten ernstzunehmen. Husserl drückt diesen Gedanken plastisch aus: „Es ist aussichtslos, die Eigengeltung der Rede von allgemeinen Gegenständen überzeugungskräftig dartun zu wollen, wenn man nicht den Zweifel behebt, wie solche Gegenstände vorstellig werden können".[5] Von Dingen zu sprechen, die keinen ausweisbaren Sinn haben, ist abwegig. Die Betrachtung der Weisen, in denen der Mathematiker die Mathematik in Bild, Sprache und Schrift am Schreibtisch, an der Tafel oder im Auditorium *hervorbringt*, erlaubt es, Rückschlüsse über die Konstitution der so behandelten Gegenstände selbst zu ziehen: Die Möglichkeit der Erfahrung ist die Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung. Es erscheint daher lohnenswert, diese Vehikel der Bezugnahme einer genaueren Musterung zu unterziehen. Dadurch wird man sich nicht nur den obigen epistemologischen Bedrängnissen entledigen, sondern auch platonisch geprägte Fragestellungen von einem anderen Standpunkt behandeln können; nicht so, als ginge es um die Beziehungen zwischen abstrakten mathematischen Entitäten und etwas, das sich von ihnen in der Welt unterscheide, auf die sie „angewendet" werde. Wir werden mit einigen Bemerkungen zur Rolle der Zeichen beginnen.

2. Die Rolle der Zeichen

Die Mathematik nutzt seit jeher die Kulturtechnik der *Inskription*. Man denke hier an die Kerben im Ishango-Knochen, als frühem Fundstück mathematisierender Inskriptionen; Furchen im Sand, die „Tinte" auf dem Papier oder Papyrus. Die antiken Mathematiker haben ihre geometrischen Skizzen auf eine mit feinem Sand bestreute Tafel verzeichnet, die man abax (ἄβαξ) oder abakion (ἀβάκιον) nannte.[6] Auch die Araber nutzten besondere „Staubtafeln". Dadurch entwickelten sie Rechentechniken, die von unseren heutigen teilweise deutlich abweichen, da eine Staubtafel immer nur relativ wenige Ziffern gleichzeitig tragen konnte und den Vorzug hatte, dass Ziffern mühelos ausgewischt und erneut beschrieben werden konnten.[7] Es ist eine weit verbreitete Ansicht, dass mathematische Zeichen bloß als externe Darstellungen abstrakter mathematischer Objekte dienen, die jedoch selbst unabhängig von ihren symbolischen Notationen existieren. Haskell Curry weist diese Auffassung in seinen *Outlines of a Formalist Philosophy of Mathematics* zurück, wo er zwar gesteht, „[…] that although a formal system may be represented in various ways, […] the theorems derived according to the specifications of the primitive frame remain true without regard to changes in representation", aber fortfährt: „This does not mean that there is a hypostatized entity called a formal system which exists independently of any representation."[8] Wir möchten ihm zustimmen. Von mathematischen Objekten zu sprechen, die sich der Darstellbarkeit entziehen, ist unsinnig. Diagramme, mathematische Zeichen und

[4] Meschkowski (1972), S. 342
[5] Hua XIX/1, 128
[6] Felgner (2020), S. 7
[7] Berggren (2011), S. 34 ff.
[8] Curry (1951), S. 30

Kodierungssysteme sind allerdings nicht nur sterile Träger mathematischer Wahrheiten, sondern greifen ihrerseits produktiv in die Struktur des mathematischen Wissens ein, die über das Sicht-, Sag- und Denkbare mitentscheiden. Wir möchten dies nun am Beispiel der schriftlichen Zeichen erläutern. Die Schrift erlaubt, über die Sprache hinauszugehen und davon macht die Mathematik auch rege Gebrauch. Wurden Gleichungen lange Zeit noch, in der sogenannten „rhetorischen Phase", mit Worten beschrieben oder in lebensweltliche Zusammenhänge eingebettet, ist es der modernen mathematischen Notation nicht mehr um Verbalisierbarkeit zu tun; ein Umstand, der bereits in der Notation der *Begriffschrift* offen zutage tritt. Diese Schrift kann zwar angeschaut, aber nicht ausgesprochen werden. Sie ist ein graphisches System *sui generis*, das – wenn überhaupt – erst im Nachgang verbalisiert wird.[9] Kleinert beschreibt diese Entwicklung der modernen Mathematik treffend:

> Den Satz „Das Quadrat einer Summe zweier Größen ist gleich der Summe der Quadrate der beiden Größen und des Zweifachen ihres Produkts" muß man zweimal lesen, um ihn in die Formel $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ zu übersetzen, die man mit *einem* Blick erfaßt. Und das ist ein harmloser Fall; bei komplizierteren Ausdrücken rückt eine nicht-symbolische Wiedergabe ins Absurde, ja man kann zweifeln, ob sie auch nur theoretisch möglich ist. (Hier sind wir wirklich in einem „Grenzraum der Schrift", nämlich einem solchen, den wir ohne Schrift gar nicht betreten könnten.) Das Auge „denkt mit", es entspringt ein Synergie-Effekt von Sehen und Denken, ohne den alle „höheren" Entwicklungen undenkbar sind.[10]

Dies ist schon an elementaren mathematischen Objekten nachzuvollziehen: Den Griechen gelang es nicht, ein Zahlensystem zu entwickeln, das mit einer begrenzten Anzahl von Symbolen auskommt und gleichzeitig die Darstellung jeder beliebigen endlichen Zahl erlaubte. Es war allein den Dichtern vorbehalten, spielerisch und vage Bezug auf solche ‚unerreichbaren' Zahlen zu nehmen, indem sie von der Anzahl der Sandkörner, der Anzahl der Meereswogen sprachen, oder wie Aristophanes (in den *Acharnern*) sogar das Produkt aus dem Wüsten- und Meersand bildeten. Die „Sandzahl" galt insofern lange Zeit als Chiffre für eine Zahl, die so groß zu sein scheint, dass sie den Menschen für immer unbekannt und unaussprechlich bleiben müsste.[11] In unserer Redeweise heißt dies: Sie sind noch *epistemisch unzugänglich*. Erst die Schrift und das Dezimalsystem erlauben es, sehr große Zahlen wie 543984123….4123841 aufzuschreiben, die jede Versprachlichung und Vorstellungskraft transzendieren, denn „ausgesprochen" werden solche Zahlen nicht. Dies ist ein „Grenzraum der Schrift", den wir ohne sie gar nicht betreten können. Noch heute ist man bemüht, Kodierungssysteme zu entwerfen, die erlauben, immer größere Zahlen ökonomisch darzustellen. So wurden auch in jüngerer Zeit neue Notationen wie die Steinhaus-Moser-Notation oder die Knuth'sche Pfeilschreibweise entwickelt, die es erlauben, z. B. Grahams Zahl auszudrücken, die tatsächlich in einem „natürlichen" Resultat der Ramsey-Theorie aufkam. Dies gelingt über eine bestimmte Folge, die sich der Pfeilschreibweise bedient, wobei bereits die dritte Iteration $3\uparrow\uparrow\uparrow 3$ nicht mehr vernünftig mit der Exponentialdarstellung oder Potenztürmen dargestellt werden kann, da dieser hier bereits 7.625.597.484.986 Exponenten bedürfte – zum Vergleich: $54^{124^{31}}$ ist ein Potenzturm der Höhe 2. Da man die obige Zahl wohl nur „ansieht", aber nicht „ausspricht", werde ich aushelfen: $3\uparrow\uparrow\uparrow 3$ bedarf also eines Potenzturms mit über 7 Billionen Exponenten (Hier geht das mit der Aussprache noch gerade

[9] Krämer (1997), S. 115
[10] Kleinert (2007), S. 5
[11] Felgner (2020)

so!). Es ist erst die Schrift, die es ermöglicht, gigantische Zahlen präzise bezeichnen zu können. Neue mathematische Notationen können dabei auch produktiv in die Struktur des Wissens eingreifen. Zum Beispiel war es erst mit der Ersetzung von *xxx* durch platzsparendere Notationen wie x^3 zur *Denkmöglichkeit* geworden, zu erwägen, was geschieht, wenn man statt ganzer Zahlen auch rationale Zahlen als Exponenten zulässt: $x^{7/12}$. Dies ließe sich mit der ursprünglichen Notation gar nicht darstellen; mit etwas Kreativität könnte man vielleicht $x^{1.5}$als $x\rangle$ notieren, x^{π} jedenfalls nicht mehr.[12]

Dass die Schrift den Raum des Denkbaren erweitert, kann man auch noch von einer anderen Seite nachvollziehen. Die Griechen und Römer hatten keine Null. Hält man sich die römischen Ziffern vor Augen, so ist klar, dass man mit diesen – anders als mit unserem Dezimalsystem – nicht, oder nur sehr mühsam, schriftlich rechnen kann. Man rechnete daher nicht „auf dem Papier", sondern mit dem Abakus. Mit dem Abakus rechnete man, die Zeichen dienten bloß als Zeugen der Handlungen, die durch das mechanische Rechnen vollzogen wurden; das Medium der Zahlendarstellung und das Recheninstrument sind Zweierlei. Unser stellenwertiges Dezimalsystem erlaubt, beides in einer Bewegung zu vollziehen; der Abakus wird redundant, da die Darstellung der Zahlen und ihre Handhabung in einem gemeinsamen System realisiert werden: „Der Ausdruck ‚es regnet stark' beschreibt das Regnen, aber ist kein Regen; der Ausdruck ‚4 – 4 = 0' beschreibt nicht nur eine Rechenoperation, sondern *ist* eben diese Rechenoperation."[13] Dies ist das entscheidende Novum des Kalküls, einer Schrifttechnik. Die mathematische Schrift ist eine *operative Schrift* (Krämer). Die Zeichen selbst haben „Dingstatus", wir können sie nicht nur ansehen, sondern auch Dinge mit ihnen *tun* – etwas, das wir vom schriftlichen Dividieren oder dem Umstellen von Gleichungen gut kennen. Im Dezimalsystem kommt der Null dabei eine Doppelrolle zu: In Gleichungen wie ‚10-1=9' ist die Null ein „Lückenzeichen", das die *Abwesenheit* einer Ziffer (1,…,9) markiert, in Ausdrücken wie ‚0-1=-1' wird die Null hingegen selbst als eigenständige Zahl gebraucht.[14] Sybille Krämer zeigt, wie das Rechnen mit der Null zu ihrer Erzeugung und Konsolidierung als eigenständige mathematische Entität beigetragen hat und spricht von einer „Geburt der Zahl Null aus dem Geiste der Kulturtechnik des schriftlichen Rechnens".[15] Das „Fehlen" eines Zählsteins auf dem Rechenbrett bzw. die „leere Stelle" am Abakus wurde durch die Null *aisthetisiert*. Dies ist aber nur möglich, weil das Nichts, das Fehlen von etwas, in Form eines konkreten Zeichens (‚0') verkörpert und visualisiert wird; somit wahrnehmbar und *materialiter* handhabbar wird. Das Beispiel der Null zeigt wie aus dem „Nichts" ein „Etwas" wird. Oder anders formuliert: Das Abwesende wird erst durch das Zeichen anwesend.

[12] Larvor (2005), S. 124
[13] Krämer (2006), S. 510
[14] Die Schwebestellung zwischen Zahl und Zahlzeichen ist aus Demarkationsgründen interessant: Betrachten wir das Konzept des „Zahlenpalindroms". Anders als bei Quadrat- oder Primzahlen, handelt es sich hier um keine Eigenschaften von Zahlen, sondern *Zahlzeichen*. So lässt sich die Siebenundzwanzig im Dezimalsystem schreiben als 27, in Binärform als 11011 oder in römischer Zahlschrift als XXVII. Nur bei ‚11011' handelt es sich um ein Zahlenpalindrom (liest sich vorwärts wie rückwärts), bei den anderen beiden nicht, obwohl ‚27', ‚11011' bzw. ‚XXVII' jeweils Darstellungen derselben Zahl sind. „Palindromizität" ist also keine mathematische Eigenschaft einer Zahl, sondern eine Eigenschaft des Zahlzeichens. Die Frage, ob eine Zahl ein Palindrom ist, hängt von der Basis ab, in der sie dargestellt wird. Jede Zahl ist in einer Basis ein Palindrom, da sie dann zu einer einzigen Ziffer, sprich einem Palindrom würde. Einige Mathematiker halten das Konzept daher für unnatürlich bzw. laienhaft. (Hamkins 2020, S. 20)
[15] Krämer (2006), S. 502-527

Ähnliches beobachten wir mit der Einführung des *x* in der Algebra. Das Unbekannte bzw. Unbestimmte bändigt der Mathematiker, indem er ihm „ein Gesicht gibt" – es nicht als leer Vermeintes stehen lässt, sondern zur Anschauung bringt –; das Veränderliche (Variable) handgreiflich fixiert. Möchte man wissen, welche Länge und Breite ein Zimmer hat, das zwei Meter länger ist als es breit ist und über einen Flächeninhalt von 24 m² verfügt, *idealisiert* man zunächst die Geometrie des Zimmers als quaderförmig und sieht von den Maßeinheiten ab (Abstraktion), gibt anschließend dem ‚frei schwebenden' Unbekannten eine Gestalt – wir wählen hier die Breite – im Sinne eines physischen Zeichens ‚x' (Konkretion), übersetzt die zur Rede stehenden Beziehungen algebraisch in $x(x+2)=24$ (Abstraktion), darf ab diesem Punkt alles Abstrakte wieder über Bord werfen und ‚objektblinde' *materielle* Zeichen auf dem Papier nach festgelegten Regeln hin- und herschieben (Konkretion), um zur Lösung $x=4$ zu gelangen, womit das Unbekannte, das freilich seit der Aufstellung der Bedingungen unausweichlich war, plötzlich „sichtbar" wird: Das Zimmer ist 4m breit und 6m lang! Wir sehen, dass die Produktivität der Mathematik nicht nur durch Abstraktion, sondern im Wechselspiel mit *Konkretion* entfaltet wird; durch die Visualisierung und Verräumlichung theoretischer Entitäten. „Hexenwerk!", könnte man meinen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Erst diese Einführung der symbolischen Notation ermöglichte es überhaupt, das Lösen von Gleichungen systematisch zu lehren und zu erlernen. Zuvor war es über Jahrhunderte hinweg eine schwer zugängliche und mysteriöse Kunst geblieben, die nur wenigen Auserwählten zuteilwurde (Man denke hier an die „Rechenkünstler und Rechenmeister"). Durch Viètes Innovation der Buchstabenrechnung erhob sich die Algebra erst in den Rang einer eigenständigen Wissenschaft. Hier zeigt sich, dass die Mathematik kein radikales Abschneiden des Sinnlichen bedeutet, sondern ein modifizierendes Denken darstellt, das eine sinnliche Grundlage heranzieht, um neue Ebenen des Erkennens vorzubereiten. Frege mag dies vor Augen gehabt haben, als er in seinem Aufsatz zur Berechtigung einer Begriffsschrift bemerkt, dass wir „das Sinnliche selbst benutzen, um uns von seinem Zwange zu befreien."[16] Die Zeichen hätten dabei für das Denken dieselbe Bedeutung „wie für die Schifffahrt die Erfindung, den Wind zu gebrauchen, um gegen den Wind zu segeln."[17]

Dieses Hin und Her zwischen Abstraktion und Konkretion kann sich auf der Ebene der Zeichen selbst wiederholen. So behielt z. B. François Viète, der die „Buchstabenrechnung" einführte, zunächst noch den antiken Grundsatz der *Homogenität* bei, demzufolge alle addierten Terme die gleiche Dimension haben müssen. ‚x^2' ist in diesem Sinne an die Vorstellung des Flächeninhalts eines Quadrats gebunden, ‚x^3' an den Kubus, womit dann auch von höheren Potenzen nicht die Rede sein konnte. Es war auch nicht klar, was „$x^2+2x=-5$" zu bedeuten hatte: „Ein Quadrat plus seine zweifache Länge soll gleich -5 sein"?[18] Es ist Descartes, der die ‚magnitudo in genere', die allgemeine Größe, in seiner *La Géometrie* einführte und damit die Zeichen von dieser Anschauung trennte, die Zeichen *desemantifizierte*.[19] Mathematisches Denken lebt davon, die kontextuelle Verankerung mathematischer Operationen und deren Dekontextualisierung zu verbinden. Das *x* wird so in

[16] Frege (1882), S. 66
[17] Frege (1882), S. 66 f.
[18] Ein leichter Anachronismus sei hier verziehen.
[19] Krämer (2006), S. 82

den Rang eines eigenständigen Zeichens erhoben. Die Bedeutung der Zeichen kann aber nicht nur ausgeblendet werden, sondern ihnen kann auch ein Anschauungssubstrat neu unterlegt werden. Die Mathematik ist mehr als „Zeichenspiel", mehr als operativer Symbolismus; mehr als ein Satz von Symbolen, die auf bestimmte Weise miteinander kombiniert werden können und als Ganzes widerspruchsfrei in einer Theorie figurieren. Die entgegengesetzte Bewegung zur „Desemantifizierung der Zeichen" lässt sich am Beispiel der komplexen Zahlen verdeutlichen. Leibniz nannte sie 1702 noch eine „feine und wunderbare Zuflucht des menschlichen Geistes, beinahe ein Zwitterwesen zwischen Sein und Nichtsein".[20] Und auch von seinen Zeitgenossen wurden sie als „falsche Wurzeln" oder gar „unmögliche" Zahlen bezeichnet. Lange Zeit waren sie auch nicht mehr als das: eine nützliche Fiktion. Hier gilt wirklich das Hilbert'sche *Am Anfang ist das Zeichen*. Nachdem Euler das Symbol *i* eingeführt hatte, wobei $i^2 = -1$ ist, verfügten die Mathematiker zwar über eine bequeme Abkürzung, was schon positiv zu ihrer Konsolidierung beitrug. Es ist aber Gauß, dessen Leistung darin besteht, folgt man Oskar Becker, „dem gesamten komplexen Zahlensystem nicht nur ein ‚denkbares' Substrat, sondern sogar eine ‚anschaulichste Versinnlichung' gegeben zu haben."[21] Gemeint ist ihre geometrische Visualisierbarkeit in der Gaußschen Ebene, die gelingt, indem man eine imaginäre Achse ‚lateral' adjungiert. In phänomenologischer Terminologie bedeutet dies, „dass er das Imaginäre nicht als leer, obgleich vielleicht widerspruchslos Vermeintes hat stehen lassen, sondern zu seiner erfüllten Anschauung gebracht hat."[22] Hiernach wurde auch begreiflich, inwiefern komplexe Zahlen eine „Länge" haben können oder Drehstreckungen beschreiben – sie sind nicht länger *quantitas occulta*, die im Zusammenhang von kubischen Gleichungen auftraten, sondern finden heute Anwendung in der Physik und Elektrotechnik. Gauß' bevorzugte statt „imaginär", „komplex" oder „unmöglich" die Bezeichnung *lateral*. Das Imaginäre als „laterales" hat keinen prinzipiell anderen Sinn als etwa das Negative („Inverse"). Wir möchten im Anschluss an Curry festhalten, dass mathematische Gegenstände nicht mit ihrer Notation verwechselt werden sollten, aber auch nicht ohne sie zu denken sind. Mathematische Abstrakta sind vielleicht nicht „in die Dinge eingeschrieben", aber zumindest *geschrieben* – d. h. nicht ohne die Zeichen zu denken. Ein mathematischer Aristotelismus dürfte sich auf die Materialität der Zeichen berufen. Damit möchte ich die Bemerkungen zur Rolle der Zeichen abschließen, dem hier entwickelten Motiv aber weiterhin treu bleiben, sofern das produktive Zusammenwirken von Abstraktion und Konkretion nun weiter verfolgt wird.

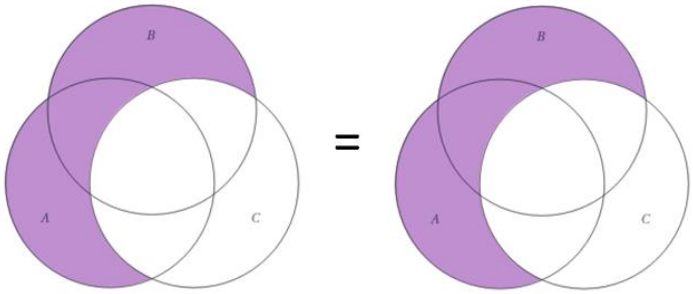
3. Verräumlichung des Abstrakten

Es ist heute in Mode, mit Nachdruck die Einheit von Körper und Geist zu betonen – als Reflex auf ein beschworenes ‚cartesisches Dogma'. Dabei spielt sowohl der „erweiterte Geist" (*extended mind*), als auch der „verkörperte Geist" (*embodied mind*) eine Rolle. Folgt man diesen Theorien, sind mentale Prozesse auf raum-zeitlich situierte Surrogate angewiesen, um abstrakte Gedanken zu fassen und zu manipulieren. Hierher gehört die schon erwähnte Schrift, die die Verräumlichung mathematischer Entitäten ermöglicht, aber auch die vielen Skizzen, Diagramme, Zeichnungen und Bilder, die den mathematischen Alltag begleiten und

[20] Zit. nach Remmert (1983), S. 48
[21] Becker (1927), S. 38
[22] Ebd., S. 38 f.

als physische Objekte raumzeitlich situiert sind. Wie sich der Mensch des Sternenhimmels bemächtigt hat, indem er ihn kartografisch auf eine Fläche projizierte und so gleichsam *panoptisch* überblicken konnte, erlaubt auch die geometrische Zeichnung, der Graph oder das Nomogramm dem Beschauer, einen Sachverhalt übersichtlich anzuschauen. Der Zahlenstrahl, das cartesische Koordinatensystem oder die Gaußsche Zahlenebene sind handgreifliche Beispiele der Verräumlichung mathematischer Abstrakta. Zahlen haben strenggenommen keinen Ort, werden aber durch die Vorstellung des Zahlenstrahls adressierbar, platzierbar, örtlich. Und dies in einer Weise, dass „große" Zahlen auch „weit" vom Ursprung entfernt sind. Eine kühne Verräumlichung des Abstrakten.

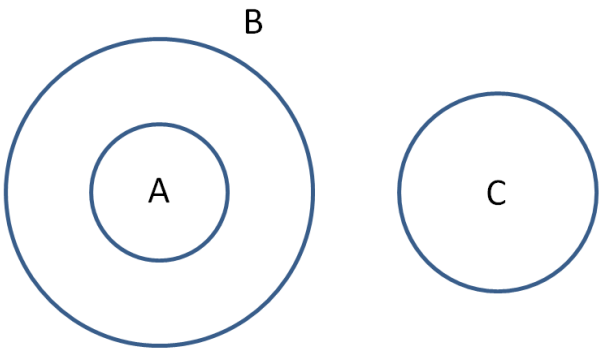
Diagramme, Bilder oder Skizzen gelten in der Mathematik – das legt schon die Sprache nahe – als unvollständig. Das Englische belegt das Wort „sketchy" neben Konnotationen wie „flüchtig, oberflächlich, lückenhaft" gar mit „zwielichtig, dubios, fragwürdig". Es mag daher nicht verwundern, dass Skizzen in der Mathematik im Allgemeinen als verdächtig gelten, ihr Wert allenfalls als Gedankenstütze, als visuelle Hilfe anerkannt ist, aber nicht als formaler Beweis. Doch was ist davon zu halten? Wir möchten dies am Beispiel der Diagramme diskutieren. Nehmen wir die Venn-Diagramme. Eine Aufgabe aus dem ersten Mathematiksemester könnte lauten: „Seien A,B,C Mengen. Zeigen Sie, dass $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$ gilt." Darf man nun, für einen Beweis, die drei Mengen durch Kreise ersetzen, in der gewöhnlichen Weise in einem Diagramm anordnen, die betreffenden Flächen schraffieren und anmerken, dass $(A \cup B) \setminus C$ die gleiche Fläche ausfüllt wie $(A \setminus C) \cup (B \setminus C)$?



„Aber eine Menge ist doch ein abstraktes Objekt!", könnte man sagen, „Was soll das mit diesen drei Kreisen zu tun haben?". Und damit hat man wohl auch Recht. Eine Einschränkung des Diagrammgebrauchs besteht darin, dass Diagramme, als ausgedehnte räumliche Objekte, den *Zwangsbedingungen des Raums* gehorchen. Zum Nachteil wird dieser Umstand den Diagrammen – und dies stellt ein *prinzipielles Problem* dar –, wenn sie als geometrische Objekte bestimmten räumlichen Einschränkungen unterliegen. So lehrt etwa die konvexe Geometrie (Kreise sind konvexe Objekte), dass sich bei vier Kreisen, von denen sich jeweils drei schneiden, notwendigerweise auch alle vier schneiden (*Satz von Helly*). Durch die Wahl von $A=\{1,3\}$, $B=\{1,2\}$, $C=\{1,2,3\}$, $D=\{2,3\}$ ist ein „undarstellbares Szenario" gegeben: Jeweils drei (paarweise verschiedene) Mengen haben einen nichtleeren Schnitt, aber $A \cap B \cap C \cap D = \emptyset$.[23] Ein weiteres Beispiel zur „Undarstellbarkeit" ist aus der Graphentheorie bekannt: Der Graph K_5 ist nicht planar, lässt sich also nicht ohne Überschneidung der Kanten in die Ebene zeichnen.[24] Allerdings kann dies kein letztes Urteil sein, Diagramme aus dem

[23] Wöpking (2016), S. 47 f.
[24] Vgl. Shin et. al (2001)

Bereich der Formalität zu verbannen. Shin urteilt in diesem Zusammenhang ganz richtig, wenn sie sagt, dass die Undarstellbarkeit bestimmter Sachverhalte kein hinlänglicher Grund sein kann, Diagrammen pauschal ihre Formalität abzusprechen, da man demnach auch schließen müsste, dass, weil sich viele Dinge in der Prädikatenlogik erster Stufe nicht darstellen lassen, prädikatenlogischen Beweisen zu misstrauen sei.[25] Für bestimmte Typen von Logikdiagrammen ist heute klar, dass „there is no principled distinction between inference formalisms that use text and those that use diagrams".[26] Neben Venn-Diagrammen wurden z. B. Peirces *Existential Graphs* eingehend untersucht. Es lassen sich ebenso strenge, logisch korrekte (und vollständige) formale Systeme auf der Grundlage von Diagrammen erstellen. Die spatiale Logik, der die Diagramme als ausgedehnte Objekte unterworfen sind, ist auch nicht einseitig negativ, sondern gereicht ihnen zum Vorteil, wenn sie Informationen nicht nur darstellen, sondern einen „Überschuss"[27] generieren, die durch die ‚Gesetze des Raums' unmittelbar anschaulich gemacht werden. Betrachten wir dazu folgendes Beispiel, das sich bei Wöpking findet.[28] Möchte man die Konklusion zu den Prämissen (i) „Alle A sind B", (ii) „Kein B ist C" bestimmen, lassen sich (i) und (ii) durch Euler-Diagramme (≠ Venn-Diagramm) etwa wie folgt darstellen:



Die räumliche Trennung von B und C stellt Prämisse (ii) dar, während das Inklusionsverhältnis aus (i) durch das linke Gebilde dargestellt wird. Neben diesen Prämissen enthält das Diagramm aber eine bemerkenswerte weitere Information: „Kein A ist C". Und gerade dies ist die Konklusion der beiden Prämissen. Halten wir hier kurz inne: Es ist die konkrete Zeichnung – nicht die Anwendung bestimmter Inferenzregeln – und die dabei verwirklichten räumlichen Verhältnisse, welche die Konklusion hier durchführen und anzeigen. Dies ist der spekulative Gehalt des Wortes *entailment*, ein durchaus mehr als nur zufälliges Zusammentreffen der Bezeichnungen! Natürlich ist dieses Beispiel sehr „einfach", aber wer einmal die Reichweite der Peirce'schen Alpha- und Betagraphen beobachten konnte, wird wissen, wie potent diese „Raumtechnik" ist. In diesen Fällen wird „Logik […] per Zeichenphysik" betrieben, wie Jan Wöpking es einmal hübsch fasst.[29] Dies darf hier vorerst als Symbol für die Verflechtung der Mathematik mit der Welt gelten – eine „Einschreibung", die vielleicht mehr als nur Symbol ist.

[25] Shin (1995), S. 3
[26] Barwise/Etchemendy (1995), S. 214
[27] Shimojima (1996) bezeichnet diese Überschüsse als „free rides".
[28] Wöpking (2016), S. 36 ff.
[29] Wöpking (2016), S. 36 ff.

4. Abstraktion des Räumlichen

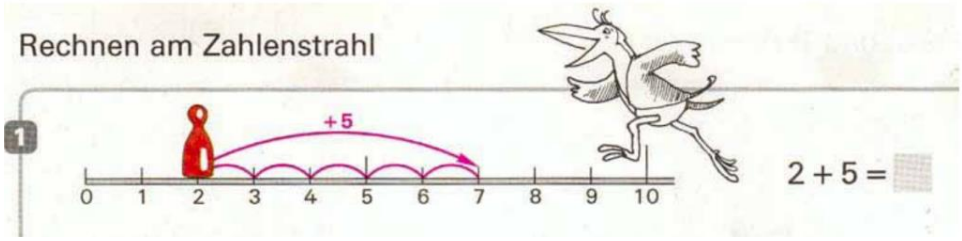
Der abstrakte Raumbegriff eröffnet ein ganzes „Feld“ topischer Begriffe: innen und außen, vorne und hinten, zentral und peripher, höher und tiefer.[30] Wir sprechen heute wie selbstverständlich davon, dass Urlaube *lang* oder *kurz* sind, ein Gespräch *hohes* oder *niedriges* Niveau hat, Zahlen *groß* oder *klein* sein können. Der Begriff „Raum“ tritt heute in vielen festen Syntagmen auf; als sozialer Raum, kultureller Raum, virtueller Raum, usf. Diese verfügen je über eigene spatiale Logiken. Im politischen Raum etwa wird die Topik in Begriffen von „links“ und „rechts“ strukturiert. Selbst Emotionen bilden wir in räumlichen Kategorien ab: „Die Stimmung steigt/sinkt“, „Ich fühle mich niedergeschlagen“, „Er hat ein Tief“, „Sie ist hochmütig“. Die ubiquitäre Verwendung räumlicher Denkschemata macht es wenig verwunderlich, dass Räumlichkeit in der Mathematik eine wichtige Rolle spielt. Der Begriff „Raum“, obgleich er in der Mathematik überall vorkommt – metrischer Raum, Vektorraum, Wahrscheinlichkeitsraum, usw. – ist selbst nicht formal fixiert. Dies ist auch für die Mengenlehre zutreffend. Die Elementrelation ‚$\in$‘ ist ebenfalls nicht formal fixiert; sie ist in der Tat die einzige undefinierte Grundrelation der Mengenlehre, welche heute die Basis der Standard-Mathematik bildet. Und auch hier findet sich eine räumliche Deutung des ‚$\in$‘-Symbols als „Enthaltensein“, die somit auch für die aus ihr abgeleitete Inklusionsrelation ($\subseteq$) Pate steht. Der Raumbegriff begleitet, unabhängig davon, wie abstrakt und wie „unräumlich“ das Konzept ist, das man beschreibt, die Denktätigkeit des Mathematikers: So gibt es auch im „Coderaum“ einen Hamming-„Abstand“, Matrizen verfügen über einen Spektral„radius“ und Wahrscheinlichkeitsmaße können „senkrecht“ zueinander stehen, wenn ihr Hellinger-„Abstand“ gleich 1 ist. Mathematische Abstrakta scheinen, obgleich sie selbst als unräumlich gelten, nur „raumgreifend“ vorstellig werden zu können. Der Mathematiker Johann Heinrich Lambert (1728-1777) beschreibt dies in einem Brief an Kant aus dem Jahre 1770: „Die ganze Gedankenwelt gehört nicht zum Raume, sie hat aber ein *simulacrum* des Raumes, welches sich vom physischen Raume leicht unterscheidet, vielleicht noch eine nähere als nur eine metaphorische Ähnlichkeit mit ihm hat.“[31] Und tatsächlich ist es ja ein Gemeinplatz, dass gerade die Fähigkeit zum räumlichen Denken ein verlässlicher Indikator für mathematische Begabung darstellt. Man erinnere sich in diesem Zusammenhang auch an die vielen subtilen Transformationen in der Mathematik – Homöomorphie, Spiegelung, Verklebung, Homotopieäquivalenz, Projektion, Kontraktion, Retraktion, Streckung, Rotation, Translation, Keilprodukt, Aufhängung, etc. –, die alle eine räumliche Vorstellung voraussetzen, in der sie sich abspielen; vor dem geistigen Auge durchgeführt werden müssen und deren Bedeutung als „abstrakte“ Bewegungen im nächsten Kapitel erwogen werden.

5. (Abstrakte) Bewegung in der Mathematik

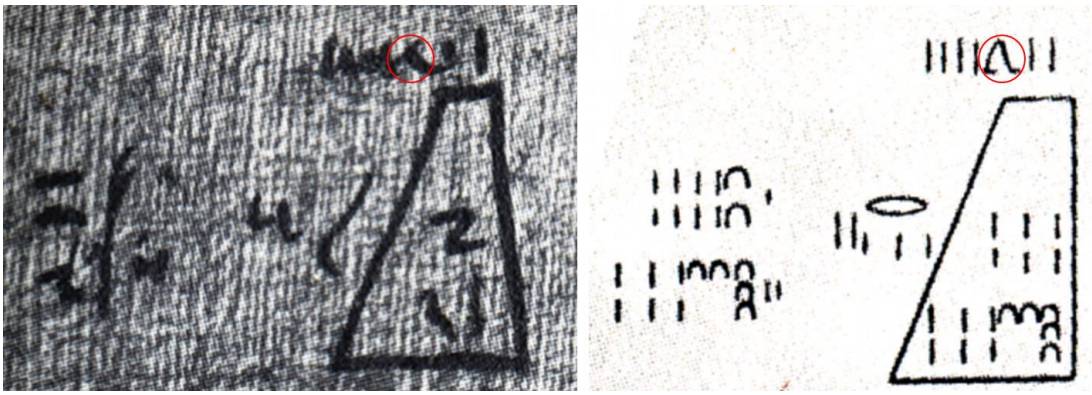
Man hat die Mathematik als eine *Sprache* bezeichnet. *Dafür* spricht, dass auch in der Mathematik eine Sache auf verschiedene Weise gesagt werden kann. Wir haben aber mit Blick auf die Schriftlichkeit bereits gesehen, dass dies verkürzt ist und „[…] it would be as foolish to attempt to write a love poem in the language of mathematics as to prove the Fundamental Theorem of Algebra using the English language”.[32] Tatsächlich entsteht die

[30] Siehe dazu Köster (2014), S. 278-292
[31] Zit. nach Trendelenburg (1870), S. 144 (Fußnote)
[32] Schwarzenberger (1972), S. 112

kreative Spannung der Mathematik aus der Möglichkeit des ständigen Übergangs zwischen Sprache, Schrift und Bild. Zumindest bei Verben gibt es aber eine interessante Analogie.[33] Im Deutschen unterteilt man Verben in Zustandsverben (die Seinszustände beschreiben), Vorgangsverben und Tätigkeitsverben (die Handlungen beschreiben). Erstere beschreiben Situationen, die sich nicht verändern: ‚Ich *weiß*, das 2+2=4 ist'. Letztere beschreiben dynamische Situationen: ‚Ich *schwimme* im Meer' (Tätigkeitsverb); ‚Die Pflanze *erfriert*' (Vorgangsverb). Diese Unterscheidung lässt sich direkt auf die Mathematik übertragen: Mathematische Beziehungen wie „ist größer als", „ist kleiner als oder gleich" oder „ist eine Teilmenge von" ähneln statischen Zustandsverben, während Operationen wie Addition oder Subtraktion dynamische Aspekte bezeichnen. Dies begegnet uns schon in der Schule: Schulbücher[34] konzeptualisieren die Addition und Subtraktion üblicherweise als *Bewegung* und Zahlen als Punkte auf einer Geraden:



Dies schien schon den alten Ägyptern ein natürliches Konzept zu sein: Der Moskauer Papyrus, der in etwa auf das Jahr 1850 v. Chr. datiert wird, zeigt, dass die Ägypter die Addition durch vorwärtslaufende 𓂝 und die Subtraktion durch rückwärtslaufende Beine 𓂞 notierten.[35]



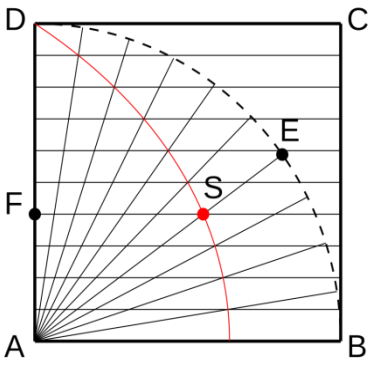
Wir finden dieses motorische Denkschema aber nicht nur in der Arithmetik wieder, sondern auch vielfach in der Analysis. Ob man *x* gegen unendlich *gehen* lässt, sich zwei Funktionen einem gemeinsamen Berührpunkt *annähern*, oder eine Reihe, deren gebundene Variable einen bestimmten Bereich *durchläuft* für *wachsendes n* gegen einen Wert *strebt*. Funktionen können *fallen*, *steigen*, *oszillieren*, durch den Koordinatenursprung *verlaufen*. Dass diese Mobilität in den formalen Definitionen selbst nicht enthalten ist, stellt einen gut (empirisch) erforschten Grund dafür dar, dass Studenten Probleme mit der ‚Epsilontik' haben, da das *Sich-Annähern*, das *Zulaufen* auf einen Punkt vorwiegend dynamisch konzeptualisiert wird, die formale

[33] Siehe hierzu Ross (2015), S. 261 ff.
[34] Leininger et al. (1994), S.69
[35] Cajori (2013), S. 71

Charakterisierung aber „statisch“ ist.[36] Auf mentaler Ebene erlaubt erst die hier angedeutete „Dynamisierung“ abstrakter Objekte, mathematische Sachverhalte „bewusstseinsförmig“ zu erfassen, da unser Denken zeitlich und damit selbst dynamisch ist. Unser Denken besteht im kontinuierlichen Nacheinander, keinem disjunktiven Nebeneinander mathematischer Zeichen.

6. Ist die Bewegung nur „abstrakt“?

Im Abschnitt zur Räumlichkeit konnten wir beobachten, wie das Abstrakte räumlich und das Räumliche abstrakt werden kann. Dies soll nun auch hier ausgeführt werden. Es ist – historisch betrachtet – die Geometrie, in der die Frage nach dem Verhältnis symbolischer und realer Bewegung besonders akut wird. Wir hatten bereits auf die Vielzahl dynamischer „Transformationen“ hingewiesen, darunter Spiegelungen, Translationen, Drehungen, Homöomorphie, Homotopie, Streckungen, Kontraktionen, uvm. Dies sind nie nur „gedachte“ Bewegungen – denn die abstrakten Gegenstände selbst verändern dabei wohl kaum ihre Gestalt, gehen nicht stetig von der einen in die andere über. Dies stünde im Widerspruch zu ihrer Unveränderlichkeit. Neben den bereits erwähnten Transformationen, tritt ‚Bewegung‘ in bestimmten geometrischen Beweisverfahren auf; darunter die „Bewegung“ des Zurdeckungbringens kongruenter Figuren oder das „Ziehen“ von Hilfslinien in geometrischen Skizzen. Ohne (tatsächliche) Bewegung wäre die griechische Geometrie, wie wir sie kennen, nicht möglich gewesen.[37] Man erinnere sich in diesem Zusammenhang an die kinetisch erzeugten Kurven wie die *Quadratrix des Hippias* oder die *Zissoide des Diokles*, die zur Würfelverdopplung bzw. der Dreiteilung des Winkels herangezogen wurden. Aus Sicht des antiken Mathematikers stellte sich hier die Frage, ob solche „bewegungsgeometrischen“ Kurven, die *nur* auf mechanische Weise erzeugt werden können, überhaupt zulässig sind. Diese Figuren sind keine „Gedankendinge“ wie etwa ein Dreieck oder ein Kreis, sondern „entstehen“ erst in der Durchführung.[38] Für den Platoniker ist dies besorgniserregend, da Veränderung den Ideen widerstrebt. Platon äußerte sich bereits im Staat (VII, 527 A-B) zu diesem Themenkomplex, indem er behauptet, dass „wir die Vorgänge bei der Entstehung der Figuren nicht in der Weise eines wirklichen Herstellens, sondern nur erkenntnismäßig verstehen“ (τας δε γενέσεις αυτών ου ποιητικως αλλά γνωστικως ορωμεν) –: „gleich als ob wir das Ewig Seiende als Gewordenes nehmen“ (ωσανει γιγνομενα λαμβανοντες τα αει οντα). Das Werden (κίνησις im allgemeinen Sinn), das wir bei der Entstehung der Figuren durch Konstruktion oder Transformation beobachten, ist für den Akademiker nur das sinnliche Abbild einer inneren Bewegung des „diskursiven Denkens“ (διάνοια).[39]

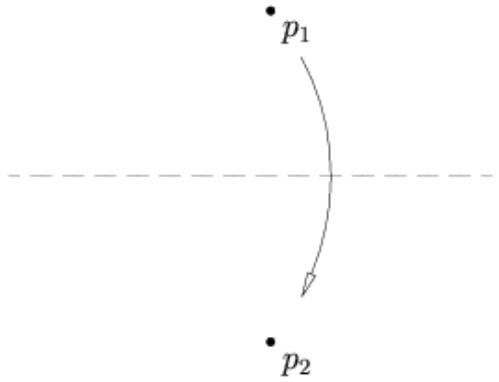


Quadratrix des Hippias
Man denke sich die Strecke DC und AD „lose“. Zum Zeitpunkt t=0 wird DC „losgelassen“ und „fällt“ auf AB, während zeitgleich DA „angestupst“ wird, sodass die Strecke nach rechts gehend auf AB „fällt“. Die rote Linie ist dann die Spur ihrer Schnittstellen.

[36] Núñez (2006), S. 170
[37] Zur Zeit des Nationalsozialismus behaupteten mehrere Mathematikdidaktiker (darunter prominent W. Lietzmann), dass Bewegung ein Kennzeichen „nordischer Geometrie“ sei, vor allem „der auf Bewegung, der Schiebung, der Drehung, der Spiegelung beruhende Gruppenbegriff“. Demgegenüber hätte die „abstrakte Geometrie der Griechen […] es mit starren Figuren zu tun“. (Kastens, 2011, S. 6 f.) Dies ist natürlich falsch.
[38] Felgner (2020), S. 12
[39] Vgl. Becker (1927), S. 197 ff

Der Platoniker ist um eine werkzeugunabhängige Interpretation der Geometrie bemüht. Lineal und Zirkel, Integraph oder Rechenschieber sind bloß akzidentelle Werkzeuge, die in keinem innerlichen Zusammenhang mit der Mathematik stehen. Ein Kreis lässt sich unabhängig von seiner Erzeugungsweise denken; dies sind allein kontingente Hilfsmittel, die von einer bestimmten Kultur entwickelt wurden und daher in keiner *wesentlichen* Beziehung zum Kreis oder Dreieck stehen. Allerdings: *Es gibt Theoreme, die auf die mathematischen Werkzeuge selbst referieren.* Der Satz von Mohr-Mascheroni besagt etwa, dass jede Konstruktion, die mit Zirkel und Lineal durchgeführt werden kann, auch nur mit dem Zirkel allein möglich ist. Nimmt man die „duale Aussage", den Satz von Poncelet-Steiner, hinzu, gilt auch, dass jede Lineal-Zirkel-Konstruktion nur mit Lineal allein möglich ist.[40] Jeweils eines der beiden Werkzeuge ist entbehrlich. Wie interpretiert man diesen Satz in einem platonischen Rahmen? Der Platoniker hat, soweit ich sehe, drei Möglichkeiten darauf zu antworten: (1) kann er behaupten, es handle sich um keinen „eigentlich" mathematischen Satz; (2) kann er einen „idealen Zirkel" oder ein „ideales Lineal" stipulieren, öffnet dadurch aber einen Spalt in die „Ideenwelt", durch den auch offenbar akzidentelle Erfindungen eindringen können; oder muss (3) die Konstruktionen als unabhängig von ihren Erzeugungsweisen betrachten. Mir scheint nur (3) aussichtsreich zu sein. Für einfache Figuren wie den Kreis mag das auch noch zutreffend und plausibel erscheinen. Man kann sich einen Kreis vorstellen, ohne seine Erzeugung mit dem Zirkel zu denken. Stellen wir uns jedoch für einen Moment vor, die antiken Griechen hätten ihre Geometrie nicht mit Zirkel und Lineal, sondern Faltung und Papier (Origami) aufgebaut. Nicht die euklidischen Axiome stellten die Grundlage der Geometrie dar, sondern die Huzita-Hatori-Axiome. Das zweite Axiom dieser Liste besagt etwa:

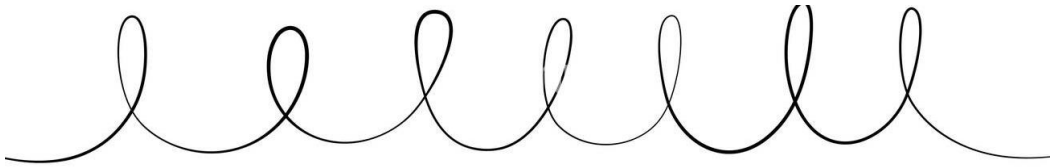
Für je zwei Punkte p_1 und p_2 gibt es eine eindeutige Faltung, die p_1 auf p_2 legt.



Zwei der klassischen antiken Probleme – die Würfelverdopplung und die Dreiteilung des Winkels – wären mit Blatt und Papier leicht durchzuführen gewesen, ohne auf die aufwendige *Neusis*-Konstruktion zurückgreifen zu müssen.[41] Doch was hieße es hier, diese Operationen „getrennt" vom physischen Papier zu betrachten? Der Platoniker müsste das Falten als eine rein gedankliche Operation begreifen, die nichts mit der zufälligen Wahl eines realen, stofflichen Papiers (oder Vergleichbarem) zu tun hat. Aber was heißt es, eine Fläche ohne

[40] Hier muss man allerdings zusätzlich annehmen, dass ein fester Kreis und dessen Mittelpunkt gegeben sind.
[41] Siehe hierzu: Peter Messer (1986). *Problem 1054* . Crux Mathematicorum. 12 (10): 284–285

Dicke zu „falten“? Sind diese Operationen wirklich ohne Anschauungssubstrat denkbar? Tatsächlich müssten wir uns vorstellen, dass *jede* mögliche geometrische Handlung, die mit Zirkel, Lineal, Faltpapier oder sogar einem komplizierten mechanischen Apparat wie dem Pantograf durchgeführt werden kann, im Grunde bloß der Schatten eines ideellen Akts ist, der sich in der Welt der reinen Formen abspielt. Kant hingegen betont den Entstehungsprozess – das „Ziehen“ der Linie –, auf den die Linie auch als gezogene noch virtuell verweist. Dies gilt auch für die ‚gedachte‘ Linie: „Ich kann mir keine Linie, so klein sie auch sei, vorstellen, ohne sie in Gedanken zu ziehen, d. h. von einem Punkte aus alle Teile nach und nach zu erzeugen, und dadurch allererst diese Anschauung zu verzeichnen.“[42] Der Künstler Wassily Kandinsky spricht von einer „Spannung“ der Linie, die – anders als der Punkt, der keine Richtung vorgibt und in „geschlossen[er] Ruhe“ verharrt –, einen „Sprung aus dem Statischen in das Dynamische“ markiert und somit den *latenten Bewegungscharakter* auch der Geometrie beschreibt.[43]



Die Bewegung ist bei der gezogenen Linie – wenn nicht aktual – noch virtuell und symbolisch anwesend. Sybille Krämer beschreibt dies einmal mit folgenden Worten: *Die Linie ist im Räumlichen verkörperte Zeit, zur Simultaneität kondensierte Sukzession.*[44] Der verbindende Schwung der Hand, das Bewegte, auf das die Linie als abstrakte Gebärde virtuell verweist, hat auch ein Pendant in „natürlichen“ Bewegungskurven, das sich fotografisch „festhalten“ lässt:





Proklos unterschied zwar zwischen dem intelligiblen „Fluss“ des Punktes (ῥύσις) und der tatsächlichen Bewegung eines Punktes (κίνησις), zählte die Bewegung selbst aber in den Gegenstandsbereich der Geometrie.[45] Tatsächlich rechnete man die Geometrie – wohl auch wegen ihrer Konstruktionen, die man durch mechanische Hilfsmittel wie den Zirkel vollzieht – lange Zeit in den Anwendungsbereich der Mechanik. Newton äußert sich dazu einmal wie

[42] Kant (1781), KrV, B 203
[43] Zit. nach Krämer (2016), S. 102-106
[44] Krämer (2016), S. 104
[45] Axworthy (2021), S. 31

folgt: „Geometrie hat ihre Begründung in der mechanischen Praxis und ist in der Tat nichts anderes als derjenige Teil der gesamten Mechanik, welcher die Kunst des Messens genau feststellt und begründet.“[46] Die Bewegung, von der die Geometrie handelt und der Geometer spricht, ist nie „rein abstrakt“, sondern jederzeit in der Lage, auch ins Konkrete umzuschlagen. Wir beobachten hier – wie bereits im Abschnitt „Raum“ – einen korrelativen Austausch der Deutungselemente; eines, als das Symbol des anderen, dieses zur Vorstellbarkeit und Darstellbarkeit bringend. Die Beziehung der Mathematik zur Welt ist nicht hermetisch, sondern hermeneutisch. Ich hoffe so, einerseits greifbarer zu machen, wie mathematische Abstrakta vorstellig werden können, andererseits Fortschritte in der Anwendbarkeitsfrage tun zu können. In der Tat entwickelten sich die Mathematik und die Kinematik parallel und in Wechselwirkung: Es ließe sich hier eine Entwicklungslinie zeichnen, die von den Zenonschen Bewegungsparadoxien über die Merton Rule, den Begriff der Momentangeschwindigkeit und schließlich Newtons „fließenden Größen“ reichte.[47]

Versuch einer Einordnung

Der Mensch kann nur verstehen, was er in Raum und Zeit holt. Die Notwendigkeit zur Dynamisierung und Verräumlichung mathematischer Abstrakta ist der Vermittlungsversuch unseres Geistes – zwischen den in sich ruhenden Abstrakta und der Ruhelosigkeit unseres Bewusstseinsstroms, der Statik der Form und der Dynamik des Denkens. Die Mathematik wird erst in Raum und Zeit zur *Denkmöglichkeit* und ist insofern von der Welt abhängig. Die Mathematik wirkt aber auch auf die Welt zurück. So ist die Art, wie wir heute über den Raum nachdenken, stark geprägt von der Mathematik: Wir denken ihn dreidimensional, axial, als absolut, homogen, metrisch, isotrop. Auch die Zeitvorstellung ist eng an ihre Messbarkeit geknüpft. Wahrscheinlichkeit ist nicht länger ein undurchsichtiges Phänomen, von Schicksal, göttlicher Lenkung, Glück und Chaos umhüllt, sondern nurmehr eine *Zahl* zwischen 0 und 1. Auch der Wert einer Sache bemisst sich am Geldpreis. Man hat dies als die „Mathematisierung der Welt“ bezeichnet. Es ist interessant zu verfolgen, wie sich durch Vereinseitigungen der oben beschriebenen Doppelbeziehung das Extrem einst dahin verschob, dass man meinte, dass nur das, was gemessen werden kann, existiert, und dass etwas, wenn wir es nicht messen können, nicht existiert. Dass die Mathematik uns so ein tüchtiges Werkzeug für die Beschreibung der Natur ist, mag auch darauf zu rechnen sein, dass einige natürliche Konzepte bereits in dieser Weise mathematisch „eingefärbt“ sind.

--------- Exkurs: Metaphern in der Mathematik – Thematische und Operative Begriffe ----------
Die Mathematik verfügt über eine reichhaltige, lebensweltliche Metaphorik, die über spatiale und motorische Begriffe hinausgeht. In einigen Bereichen werden bestimmte Wortmilieus regelrecht zu ganzen semantischen Komplexen verdichtet. In der Topologie ist von „Garben“ die Rede, die aus „Halmen“ bestehen – von „Zöpfen“, „Netzen“, „Ketten“, „Blättern“ oder

[46] Zit. nach Engeler (2013), S. 56
[47] Tatsächlich überkam mich eines Tages der Gedanke, es ließe sich eine Geschichte der Mathematik entlang des Bewegungsbegriffs schreiben. Dass ich nicht der erste war, der diesen Gedanken hatte, lernte ich nach einiger Recherche, als ich auf das Buch *A History of Kinematics from Zeno to Einstein* von Teun Koetsier stieß, das 2023 veröffentlicht wurde und den Untertitel „On the Role of Motion in the Development of Mathematics“ trägt. Dieses sehr lesenswerte Buch zeigt, wie man diesen Gedanken weiter ausführen kann.

„Skeletten“. In der Funktionalanalysis spricht man von „Räumen mit Gewebe“, in der Differentialgeometrie von „Faserbündeln“, in der Gruppentheorie von „Bahnen“ und „Orbiträumen“, in der linearen Algebra von der „Hülle“ bzw. dem „Spannraum“. In der Analysis werden unendlich oft differenzierbare Funktionen als „glatt“ bezeichnet, von fallenden und steigenden Funktionen gesprochen. Eugen Fink (ein Assistent Husserls) entwickelte in der Auseinandersetzung mit der Lehre seines Meisters eine Unterscheidung, die auch für die hier vorliegenden Betrachtungen sinnvoll angewendet werden kann.[48] Er unterscheidet zwischen *thematischen* und *operativen* Begriffen. Thematische Begriffe sind solche, die ein Autor explizit entwickelt und neuschöpft, definiert etc. Thematische Begriffe gibt es in der Philosophie zuhauf, darunter *Eidos* bei Platon, *Energeia* bei Aristoteles, *Hen* bei Plotin, *Transzendental* bei Kant, *Geist* bei Hegel oder *Sprachspiel* bei Wittgenstein. Die operativen Begriffe sind diejenigen, die im Schöpfen, Definieren, Explizieren derselben gebraucht werden, selbst aber nicht gegenständlich fixiert werden: Philosophische Denker „verbrauchen medial Denkbahnen, um das Gedachte ihres Denkens hinzustellen.“[49] Und weiter: „Das so umgängig *Verbrauchte*, *Durchdachte*, aber nicht eigens *Bedachte* eines philosophierenden Denkens nennen wir die operativen Begriffe.“[50] Man kommt nicht umhin, solche Begriffe zu gebrauchen: „Das Denken selbst gründet im Unbedenklichen.“[51] Dies ist auch für die Mathematik eine durchaus treffende Feststellung. Als thematische Begriffe der Mathematik mögen etwa ‚Menge‘, ‚Abbildung‘, ‚Raum‘ oder ‚Stetigkeit‘ gelten. Allein die operativen Begriffe sind es aber, die den Zugang zu diesen Konzepten gewährleisten. Sie sind – mit Blumenberg – das „Vorfeld“ eines Begriffs, das nicht „geringschätzig zu durchqueren und im Zustand der Vollendung ganz und gar vergessen zu machen“ ist.[52] Hierzu zählen in besonderem Maße: Bewegung und Raum!

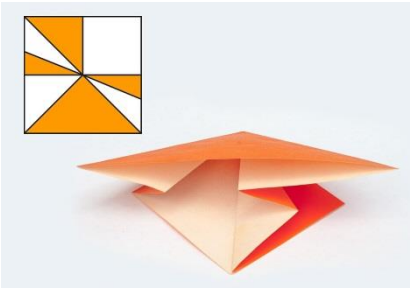
7. Anwendbarkeit der Mathematik

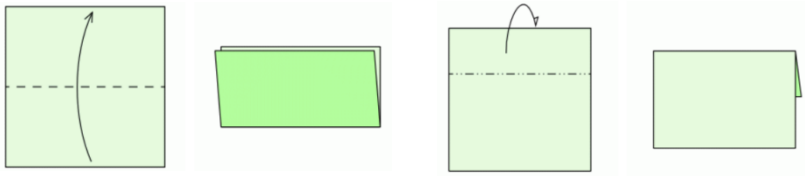
Aristoteles stellt die Anhänger der Ideenlehre vor die Herausforderung, „wie es denn kommt, dass, während die mathematischen Dinge auf keine Weise in den sinnlichen sind, doch deren Eigenschaften sich in den sinnlichen Dingen finden.“[53] Die platonische Tradition zeigt sich auch an den in der Literatur diskutierten Beispielen. Hierzu gehört der Satz des Pythagoras, die Inkommensurabilität der Quadratwurzel aus 2, oder der Satz Euklids über die Unendlichkeit der Primzahlen. Aristoteliker, wie James Franklin, beklagen die begrenzte Auswahl an Beispielen, die im Schaukasten der Philosophie der Mathematik stehen; sprechen gar von einer intellektuellen Anorexie („intellectual anorexia“).[54] Für unsere Betrachtungen ist es wertvoll, den Gesichtskreis zu erweitern. Die These hierbei ist, dass sich einige mathematische Aussagen direkt auf die Realität beziehen. Wir möchten hier einige Beispiele ins Feld führen.

[48] Siehe hierzu Fink (1957).
[49] Fink (1957), S. 325
[50] Ebd.
[51] Ebd.
[52] Blumenberg (2007), S. 7
[53] Aristoteles, Metaphysik (1090b)
[54] Franklin (2014), S. 82

(1) **Mathematik des Papierfaltens**

Der Satz von Maekawa stammt aus der Origami-Mathematik. Er bezieht sich auf flach gefaltete Figuren, deren Falten im ungefalteten Zustand in einem Zentrum zusammenlaufen:





Talfalte Bergfalte

Die Falten einer solchen Figur teilt man sodann in Bergfalten und Talfalten ein. Der Satz besagt, dass die Differenz der Tal- und Bergfalten bei zulässigen Faltmustern stets 2 ergibt.[55] Eine Folge dieses Satzes ist, dass die Gesamtzahl der Falten eine gerade Zahl sein muss. Dies impliziert auch, dass jedes zulässige Faltmuster zweifärbbar ist.[56] Worauf bezieht sich nun der Satz? Auf das Papier vor den Augen, das sich mit einigen Handgriffen auf bestimmte Weise falten lässt? Oder auf ein ideale Fläche, die man „abstrakt" falten kann? Nein! Ein ideales Papier – also ohne „Dicke" – lässt sich nicht falten. Diese Operationen sind allein sinnfällig an physischen Blättern Papier (oder einem vergleichbaren Medium) und wir möchten behaupten, dass sich dieser Satz auf das Blatt Papier vor unseren Augen bezieht.

(2) **Königsberger Brückenproblem**[57]

Die Stadt Königsberg wird durch den Fluss Pregel geteilt, der zwei große Inseln – Kneiphof und Lomse – enthält, die durch sieben Brücken untereinander und den beiden Festlandsteilen der Stadt verbunden waren. Die Frage war, ob es einen Weg gibt, bei dem man alle sieben Brücken genau einmal überquert, und wenn ja, ob auch ein Rundweg möglich ist, bei dem man wieder zum Ausgangspunkt gelangt. Die Behandlung dieser Frage wird häufig als Geburtsstunde der Graphentheorie betrachtet.



Die Lücke zwischen Modell und Realität ist hier, wie die obige Abbildung nahelegt, sehr schmal. Wir begegnen hier einem Paradebeispiel mathematischer Abstraktion; alles Unwesentliche wird abgestreift, das Material der Brücke, die Länge der Wege, auch ihre Lage. Es kommt allein darauf an, welche Brücke welche Insel miteinander verbindet, also –

[55] Welche „zulässig" sind, spielt für das Verständnis keine Rolle. Man denke sich anstelle dessen einen Liste erlaubter Faltmuster.
[56] Die Details sind hier bewusst ausgelassen.
[57] Franklin (2014) diskutiert dieses Beispiel auf S. 44 ff.

mathematisch gesprochen – auf die *Strukturmerkmale*. Diese sind aber in der Welt selbst, in eben jener Anordnung, realisiert. Die Mathematik bezieht sich hier nicht anders auf die Welt wie ein Stadtplan, über deren Anwendbarkeit bzw. Nützlichkeit wir uns aber nicht zu wundern scheinen![58]

---------- Exkurs über das Problem der Instanziierbarkeit ----------

Das Vorhaben, eine „in re"-Interpretation der Mathematik zu entwickeln, wird von kritischer Seite durch den Verweis entmutigt, dass diese unmöglich erklären könne, wie reguläre Limes-Kardinalzahlen oder höhere Kategorientheorie als Teile der physischen Realität verstanden werden können. Aristoteliker wie Franklin argumentieren, dass nicht nur die Mathematik am Problem nicht-instanziierter Abstrakta zerrt. Heutzutage sind wir mit einer Vielzahl wissenschaftlicher Theorien vertraut, von denen man sagen kann, dass sie „idealisieren". Nehmen wir zum Beispiel die Theorie nicht-viskoser Flüssigkeiten, oder die Art wie sich ein „ideales Gas" verhalten würde – z. B. würde es genau dem Boyleschen Gesetz gehorchen. Diese Theorie der „idealen" Gase ist äußerst hilfreich, um das Verhalten tatsächlicher Gase zu verstehen, auch wenn kein tatsächliches Gas ein ideales Gas ist. Mehrere Tausend Artikel, die bisher im *Journal of Computer-Aided Molecular Design* erschienen sind, behandeln Verbindungen, die vielleicht oder vielleicht auch nicht synthetisiert werden, in der Regel, um zu entscheiden, welche sich für die Herstellung eignen.[59] Die Sozialwissenschaften verwenden die Fiktion des „mittleren Menschen", der dazu dient, Durchschnittswerte und Verallgemeinerungen über menschliches Verhalten und soziale Strukturen zu verstehen, aber von keinem einzelnen Menschen verkörpert wird. Man denke auch an die Farbwissenschaft, die sich mit Farben auseinandersetzen kann, die zufälligerweise an keinem physischen Gegenstand realisiert sind.[60] Ein weiterer Einwand, den Franklin geltend macht, weist auf die Möglichkeit der „Mathematisierbarkeit" auch imperfekter Gegenstände hin.[61] Eine imperfekte Kugel der physischen Welt kann genauso gut wie die „ideale" Kugel mathematisch untersucht werden. Er nennt folgendes Beispiel: Betrachte alle imperfekten Kugeln, die sich wenig von einer Kugel mit einem Radius von einem Meter unterscheiden – sagen wir, die nirgends mehr als einen Zentimeter von der Kugel abweichen. Dann unterscheidet sich das Volumen jeder dieser imperfekten Kugeln vom Volumen der perfekten Kugel um weniger als ein Zehntel Kubikmeter. Man könnte sich zuletzt in Hinblick auf virtuelle Welten die Frage stellen, ob diese erlauben, mathematische Objekte zu verkörpern.[62]

---

(3) **Plateau, Klein, Varignon**

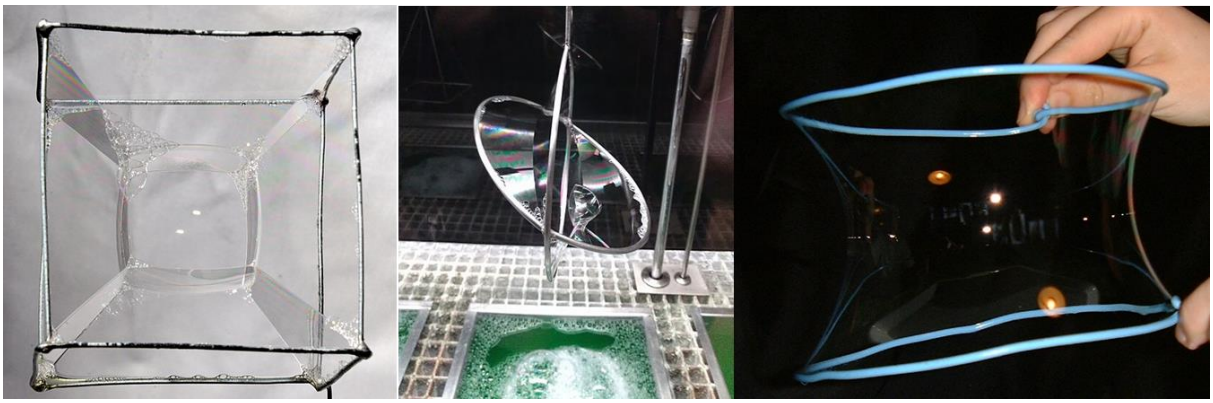
Die Beziehung zwischen der mathematischen und der naturwissenschaftlichen Wissenschaft wird häufig auf das Bild verkürzt, nachdem sich die Naturwissenschaft der Mathematik als Hilfswissenschaft bedient. Die Mathematik stelle, als eine Art theoretischer Saftpresse, eine Reihe an Methoden und Formeln bereit, die zur Gewinnung neuer aus alten Wahrheiten dient.

[58] Man könnte sich fragen, ob es (bis auf praktische Gründe) denn wirklich einen Unterschied gibt, alle Fälle am Diagramm per Fallunterscheidung auszuschließen, indem man sie mit dem Finger nachfährt – oder alle möglichen Wege in der Realität nachläuft.
[59] Franklin (2015), S. 4
[60] Ebd., S. 10
[61] Franklin (2014), S. 75
[62] Dies möchte ich hier nur andeuten. Ich denke hier an Chalmers „Reality+" (2022).

Wir wollen die Mathematik nun noch näher an die Welt knüpfen, indem wir auch die umgekehrte Richtung gehen.

(a) *Plateau und die Minimalfläche*

Das erste Beispiel handelt von der Vorgehensweise, die der belgische Physiker und Mathematiker Joseph Plateau (1801-1883) wählte, als er sich mit Minimalflächen beschäftigte. Zu vorgegebenem Rand (eine geschlossene Kurve) sei die möglichst kleinste Fläche gesucht. Plateau baute die Randkurven aus einem Drahtgestell nach, tauchte dieses Drahtgestell in eine Seifenlösung und zog dieses anschließend vorsichtig aus der Lösung heraus. Die Seifenlösung ist bestrebt, ihre Oberflächenspannung zu minimieren (der Grund, warum etwa Seifenblasen kugelförmig sind) und wird dazu die kleinstmögliche Fläche annehmen.[63]



Plateau gelang es so, das Problem für einige Spezialfälle zu lösen.

(b) *Klein und die Metallplatte*

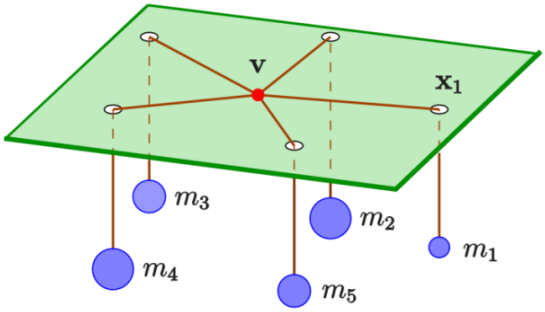
Henri Poincaré setzt einmal auseinander, wie Klein zur Erkenntnis der Existenz algebraischer Funktionen auf Riemannschen Flächen gelangte – „eine der allerabstraktesten Fragen der Funktionentheorie“. Klein ersetzte seine Riemannsche Fläche durch eine metallene Platte, deren elektrische Leitfähigkeit nach bestimmter Gesetzmäßigkeit variiert wird und verbindet zwei ihrer Punkte mit den zwei Polen einer elektrischen Säule. Die Art nun, wie sich der Strom über die Fläche verbreitet, definiert eine Funktion, die genau das zur Rede stehende mathematische Problem löste.[64]

(c) *Varignonscher Apparat*

Dieses Beispiel handelt von einer Konstruktion, die – ähnlich wie das mit den Diagrammen in Kapitel 4 geschehen ist – ‚komputationale Last‘ auf die Umwelt ablagert. Motiviert werden

[63] Aus: Baker, Alan (2009). *Non-Deductive Methods in Mathematics*. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.),
[64] Poincaré (1906), S. 14 ff.

die folgenden Überlegungen durch die Standorttheorie in der Wirtschaftsgeografie:[65] Man begebe sich in die Rolle eines Unternehmers, der einen optimalen Standort für eine neue Filiale sucht und dabei um das Nachfrageprofil in den möglichen Regionen weiß. Was auf ein nicht-triviales Optimierungsproblem mit Fixpunktgleichung hinausläuft, lässt sich auch experimentell lösen – sogar so, dass man meint, man hätte selbst darauf kommen können! Man zeichne dafür die Lage der Nachfragegebiete maßstabsgetreu auf eine Tischplatte ein. An diesen Stellen bohre man Löcher in den Tisch, durch welche Fäden gezogen werden. Die Enden dieser Fäden knote man anschließend zusammen (rot). Anschließend befestige man an den Fäden unterhalb der Tischplatte Gewichte, die gemäß der „Stärke“ der Nachfrage im jeweiligen Gebiet ausgewählt werden. Die nun wirkenden Kräfte ziehen den Knotenpunkt (rot) zum optimalen Standort. Dass „Nachfrage“ über die Stärke des Ziehens an einem Strick konzeptualisiert wird, ist wohl fast mehr als eine Analogie.[66]



Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass das „Indispensability“-Argument heute als eines der schlagendsten für den platonischen Realismus gilt, wo doch die Anwendbarkeit viel leichter zu erklären wäre, verschöbe man die mathematischen Gegenstände nicht in eine von uns getrennte Welt. Die Beziehung der Mathematik zur Welt ist nicht hermetisch, sondern hermeneutisch. Wir haben gesehen, wie Abstraktion und Konkretion erst in ihrem Nach-, Neben- und Miteinander zur vollen Blüte gelangen; im steten Austausch, in dem sich die Mathematik und die Welt jeweils den Spiegel vorhalten, um sich in diesem selbst zu begreifen.

---

[65] Siehe z. B. Domschke/Drexl (2014), S. 168 ff.

[66] Solche Analogien finden sich in der Wirtschaftswissenschaft häufiger. Richard Cantillon – von Newton inspiriert – hat z. B. die Konzepte der Trägheit, Schwerkraft und des Gleichgewichts für die Wirtschaftswissenschaften fruchtbar gemacht. François Quesnay, Leibarzt von Ludwig XV und wichtigster Physiokrat, übertrug den 1628 von William Harvey entdeckten Blutkreislauf auf die Wirtschaft („Wirtschaftskreislauf“). Das Hin- und Herzittern eines im Wasser befindlichen Pollenkorns durch das (zufällige) Aneinanderstoßen von Atomen (Brownsche Bewegung) findet in der Finanzmathematik Anwendung, insofern ein Aktienkauf einem „Tick nach oben“ entspricht, ein Aktienverkauf einem „Tick nach unten“ entspricht - der Kurs also (zufällig) in verschiedene Richtungen gestoßen wird (zittert).

8. Literaturverzeichnis

- **Axworthy**, A. (2022). *Motion and Genetic Definitions in the Sixteenth-Century Euclidean Tradition*. Birkhäuser.
- **Barwise**, J., Etchemendy, J. (1995) *Heterogeneous Logic*, in J. Glasgow, N. Hari Narayanan, and B. Chandrasekaran, (eds), *Diagrammatic Reasoning: Cognitive and Computational Perspectives*, S. 209–232. Cambridge, MA: AAAI Press/The MIT Press.
- Becker, O. (1973). *Mathematische Existenz: Untersuchungen zur Logik und Ontologie mathematischer Phänomene*. de Gruyter.
- Berggren, J. L. (2010). *Mathematik im mittelalterlichen Islam*. Springer.
- Blumenberg, H. (2007). *Theorie der Unbegrifflichkeit*. Suhrkamp.
- **Cajori**, F. (2013) *A History of Mathematical Notations*. Dover Publications.
- Curry, H. B. (1951). *Outlines of a Formalist Philosophy of Mathematics*. Elsevier.
- **Domschke**, W. & Drexl, A. (2014). *Logistik: Standorte*. de Gruyter.
- **Engeler**, E. (1983). *Metamathematik der Elementarmathematik*. Springer.
- **Fink**, E. (1957). *Operative Begriffe in Husserls Phänomenologie*. In: Zeitschrift für philosophische Forschung, Bd. 11, H. 3 (Jul. - Sep., 1957), S. 321-337
- Franklin, J. (2014). *An Aristotelian Realist Philosophy of Mathematics: Mathematics as the Science of Quantity and Structure*. Springer.
- Franklin, J (2015). *Uninstantiated Properties and Semi-Platonist Aristotelianism.* Review of Metaphysics 69 (1):25-45.
- Frege, G. (1882). *Über die wissenschaftliche Berechtigung einer Begriffsschrift*. In: „Ausgewählte Schriften zur Philosophie der Logik und der Sprache“, hrsg. von D. Rami. Vandenhoeck & Ruprecht.
- **Hamkins**, J. D. (2021). *Lectures on the Philosophy of Mathematics.* MIT Press.
- **Kastens**, B. (2011). *Geometrie für Germanien. Walther Lietzmann und seine „Frühgeschichte der Geometrie auf germanischem Boden“.* Media SuUB Bremen.
- Kiesow, C. (2015). *Die Mathematik als Denkwerk: Eine Studie zur kommunikativen und visuellen Performanz mathematischen Wissens*. Springer VS.
- Kleinert, E. (2007) *Mathematik, Schrift und Kalkül*, in: Hamburger Beiträge zur Mathematik Nr. 274
- Koetsier, T. (2023). *A History of Kinematics from Zeno to Einstein: On the Role of Motion in the Development of Mathematics*. Springer.
- Köster, W. (2014). *Raum.* In: *Wörterbuch der philosophischen Metaphern*: Studienausgabe, hrsg. von R. Konersman.
- Krämer, S. (2006). *‚Leerstellen-Produktivität‘. Über die mathematische Null und den zentralperspektivischen Fluchtpunkt. Ein Beitrag zu Konvergenzen zwischen Wissenschaft und Kunst in der Frühen Neuzeit*. In: Instrumente in Kunst und Wissenschaft. De Gruyter.
- Krämer, S. (2016). *Figuration, Anschauung, Erkenntnis: Grundlinien einer Diagrammatologie.* Suhrkamp.
- **Larvor**, B. P. (2007). *Michel Serfati. La Révolution Symbolique: La Constitution de l'Ecriture Symbolique Mathématique. Preface by Jacques Bouverasse*. Paris: Éditions Petra, 2005. Pp. ix + 427. Philosophia Mathematica 15 (1):122-126.

- Leininger et al. (1994): *Nußknacker - Unser Rechenbuch für Klasse 1* - Baden-Württemberg - Ausgabe B. Klett.
- **Meschkowski**, H. (1972). *Grundlagen der modernen Mathematik*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt.
- **Núñez**, R. (2003). *Do Real Numbers Really Move? Language, Thought, and Gesture: The Embodied Cognitive Foundations of Mathematics*, in: 18 Unconventional Essays on the Nature of Mathematics, Springer New York, S. 160–181
- **Poincaré**, H (1906). *Der Wert der Wissenschaft*. ins Dt. übertrg. von E. Weber. Leipzig Teubner, 1906.
- **Remmert**, R. (1983). *Komplexe Zahlen*. In *Zahlen*, hrsg. Ebbinghaus u. a. Springer.
- Ross (2015). *The linguistic status of mathematics*. In: Mathematics, Substance and Surmise, hrsg. von E. Davis. Springer.
- **Schwarzenberger**, R. L. E. (2000). *The Language of Geometry*. A Mathematical Spectrum Miscellany, Applied Probability Trust.
- Shimojima, Atsushi (1996). On the Efficacy of Representation. Dissertation, Indiana University
- Shin, S. (1995) *The Logical Status of Diagrams*. Cambridge University Press.
- Shin, S. et al. (2001) *Diagrams*, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition), https://plato.stanford.edu/entries/diagrams/
- Trendelenburg, F.A. (1870) *Logische Untersuchungen*, Bd. 1. Verlag von S. Hirzel, Leipzig.
- **Wöpking**, J. (2016). *Raum und Wissen: Elemente einer Theorie epistemischen Diagrammgebrauchs*. de Gruyter.

9. Bildverzeichnis

Rechnen am Zahlenstrahl:

- Leininger et al. (1994): *Nußknacker - Unser Rechenbuch für Klasse 1* - Baden-Württemberg - Ausgabe B. Klett.

Moskauer Papyrus

- (Wikimedia Commons) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Papyrus_moscow_4676-problem_14_part_1.jpg&oldid=109460013.

Quadratrix des Hippias

- (Wikimedia Commons) https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Quadratrix_no_anim.svg&oldid=485601872.

Parabolic Water Trajectory

- (Wikimedia Commons) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ParabolicWaterTrajectory.jpg?uselang=de

Stroboscopic image of a ball bounce

- In: Driscoll, Hart, Allen (2016), *Use of image based sports case studies for teaching mechanic*s, 11th conference of the International Sports Engineering Association, ISEA 2016

Satz von Maekawa

- (Wikimedia Commons) https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kawasaki%27s_theorem.jpg

Minimal Surface of Revolution

- (Wikimedia Commons) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bulle_cat%C3%A9no%C3%AFde.png

Varignonscher Apparat

- (Wikimedia Commons) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Varignon-app.svg